$\boxed{№4}$

$\xi \sim \rho(x) = a\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + \theta\{0\} + \theta\{2\}$

$1 = \int_{-1}^{1} a\,dx + \theta + \theta = 2a + 2\theta \Rightarrow a = \frac{1-2\theta}{2}$

$\xi \sim \rho(x) = \frac{1-2\theta}{2}\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \theta\{0\} + \theta\{2\}, \quad \theta \in (0; \frac{1}{2})$ - вер. мод.

а) По $\vec{x}_n$ найти оценки параметров случ. вел. методом моментов и методом максимального правдоподобия

$M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,dF = \int_{-1}^{1} x\,\frac{1-2\theta}{2}\,dx + 0\cdot\theta + 2\cdot\theta = 2\theta$

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, dF = \int_{-1}^{1} x^2 \frac{1-2\theta}{2}\, dx + 0\cdot\theta + 4\cdot\theta = \frac{1-2\theta}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{3} + 4\theta =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{10}{3}\theta$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{1}{3} + \frac{10}{3}\theta - 4\theta^2$$

ОММ: $\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1$

$$2\theta = \bar{x}$$

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{\bar{x}}{2}$$

ОМП:

Пусть 0 и 2 вместе m раз, тогда $n-m$ чисел из $(-1;1)\setminus\{0\}$.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta) = \theta^m \cdot \left(\frac{1-2\theta}{2}\right)^{n-m}$$

$$\ln L(\theta) = m\ln\theta + (n-m)\ln(1-2\theta) - (n-m)\ln 2$$

$$(\ln L)' = \frac{m}{\theta} + \frac{n-m}{1-2\theta}\cdot(-2) = 0$$

$$m - 2m\theta - 2n\theta + 2m\theta = 0$$

$$m = 2n\theta \quad \Rightarrow \quad \tilde{\theta}_2 = \frac{m}{2n}$$

$$(\ln L)''\Big|_{\theta=\frac{m}{2n}} = -\frac{m}{\theta^2} + \frac{2(n-m)}{(1-2\theta)^2}\cdot(-2) = -\frac{4n^2}{m} - \frac{4(n-m)n^2}{(n-m)^2} < 0 \Rightarrow \max$$

б) Проверить оценки на несмещённость и состоятельность.

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{\bar{x}}{2}$$

$$M\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2} M\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{1}{2} M\xi = \frac{1}{2}\cdot 2\theta = \theta \quad \Rightarrow \text{несмещ.}$$

$$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4} D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{n^2} n D\xi = \frac{1}{4n}\left(\frac{1}{3} + \frac{10}{3}\theta - 4\theta^2\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ состоятельная по достаточному условию

$\widetilde{\theta}_2 = \frac{m}{2n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{n}$, m – суммарное кол-во двоек и нулей

$M\widetilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} \cdot M\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{2} \cdot M(\nu_2 + \nu_0)$, где ν_2 – частота появления цифры 2, ν_0 – частота появления 0.

$M\nu_2 = M\nu_0 = \theta$

$D\nu_2 = D\nu_0 = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$

$M\widetilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} \cdot (M\nu_2 + M\nu_0) = \frac{1}{2}(\theta + \theta) = \theta \Rightarrow$ несмещённая.

$\eta \sim Bi(1, \theta)$

По ЗБЧ Хинчина $\nu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \eta_i \xrightarrow{P} \theta$

Следовательно $\nu_2 \xrightarrow{P} \theta$ и $\nu_0 \xrightarrow{P} \theta$

$\Rightarrow \nu_0 + \nu_2 \xrightarrow{P} \theta + \theta = 2\theta$

$\widetilde{\theta}_2 = \frac{\nu_0 + \nu_2}{2} \xrightarrow{P} \theta \Rightarrow$ состоятельная

в) Исследовать на эффективность с помощью неравенства Крамера – Рао

регулярность модели:

а) $\rho(x, \theta) = \frac{1-2\theta}{2}\{(-1;1) \setminus \{0\}\} + \theta\{0\} + \theta\{2\}$

дифференц по θ на $(0; \frac{1}{2})$

б) $\frac{\partial}{\partial\theta}\int dF = \int d\frac{\partial F}{\partial\theta} \Rightarrow \int \frac{\partial\rho}{\partial\theta} dx = 0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial\rho}{\partial\theta} dx = \int_{-1}^{1} (-1) dx + 1 + 1 = -1 + (-1) + 1 + 1 = 0$

в) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln\rho(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2\right] = \int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\ln(1-2\theta) - \ln 2)\right)^2 \frac{1-2\theta}{2} dx +$

$$+\left(\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta}\right)^2 \cdot \theta \cdot 2 = \int^1 \left(\frac{1}{1-2\theta}\cdot(-2)\right)^2 \frac{1-2\theta}{2}\,dx + \frac{1}{\theta^2}\,2\theta =$$

$$= \frac{4}{(1-2\theta)^2}(1+1)\frac{1-2\theta}{2}^{-1} + \frac{2}{\theta} = \frac{4}{1-2\theta} + \frac{2}{\theta} = \frac{2}{\theta(1-2\theta)}$$ непр на $(0;\frac{1}{2})$

и $I(\theta) > 0$

$\Rightarrow$ модель регулярна

регулярность оценки $\tilde{\theta}_1$:

а) регулярность модели +

б) несмещённость оценки +

в) $D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4n}\left(\frac{1}{3} + \frac{10}{3}\theta - 4\theta^2\right)$ огран на $\forall$ компакте из $(0;\frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ оценка $\tilde{\theta}_1$ является регулярной

Достаточное условие эффективности:

$$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4n}\left(\frac{1}{3} + \frac{10}{3}\theta - 4\theta^2\right) > \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \quad \Big| \cdot \frac{12n}{1}$$

$$1 + 10\theta - 12\theta^2 > 6\theta - 12\theta^2 \quad \Big| -6\theta + 12\theta^2$$

$$1 + 4\theta > 0$$

ничего нельзя сказать по достаточному условию

регулярность оценки $\tilde{\theta}_2$:

а) регулярность модели +

б) несмещённость оценки +

в) $D\tilde{\theta}_2 = D\left(\frac{1}{2}\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{4}D(\nu_2 + \nu_0) = \frac{1}{4}(D\nu_2 + D\nu_0 +$

$+ 2\,\mathrm{cov}(\nu_2, \nu_0))$

$$n_0 = \sum_{i=1}^{n} X_{0,i}$$

$$n_2 = \sum_{i=1}^{n} X_{2,i}, \text{ где } X_{k,i} = \begin{cases} 1, \text{ если получилось } k \text{ вероятн. } \theta \\ 0, \text{ иначе, вероятн. } 1-\theta \end{cases}$$

$$\operatorname{cov}(\nu_2, \nu_0) = \operatorname{cov}\left(\frac{n_2}{n}, \frac{n_0}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\operatorname{cov}(n_2, n_0) =$$

$$= \frac{1}{n^2}\operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_{0,i}, \sum_{j=1}^{n} X_{2,j}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{cov}(X_{0,i}, X_{2j})$$

Если $i \neq j$ - разные испытания, то события независимы

$\Rightarrow \operatorname{cov}(X_{0,i}, X_{2,j}) = 0$

Если $i = j$ - одинаковые испытания, то $M(X_{0,i} \cdot X_{2,j}) = 0$

т.к. не может одновременно получиться 2 и 0

$$\operatorname{cov}(X_{0,i}, X_{2,j}) = M(X_{0,i} \cdot X_{2,j}) - M(X_{0,i}) \cdot M(X_{2,j}) =$$

$$= 0 - \theta \cdot \theta = -\theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{4}\left(D\nu_2 + D\nu_0 + 2\operatorname{cov}(\nu_2, \nu_0)\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{\theta(1-\theta)}{n} + \frac{\theta(1-\theta)}{n} +\right.$$

$$\left. + 2\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{cov}(X_{0,i}, X_{2,i})\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{2\theta(1-\theta)}{n} + \frac{2}{n^2}n(-\theta^2)\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\theta - \theta^2 - \theta^2}{n}\right) = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$ огран на $\forall$ компакте из $(0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ оценка $\tilde{\theta}_2$ является регулярной

Достаточное условие эффективности:

$$D\tilde{\theta}_2 = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} = \frac{1}{n \cdot I(\theta)} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$\Rightarrow$ оценка $\tilde{\theta}_2$ является эффективной